

Informe de revisión por pares y hoja de ruta de investigación

Manuscrito: *RutAI — A Component-Based Mobile Framework*

Revisor senior

Revista objetivo: *Pervasive and Mobile Computing* (Elsevier, JCR Q2)

Abril 2026

Recomendación global

Major Revision (segunda ronda). El manuscrito ha mejorado sustancialmente respecto a iteraciones previas, pero persisten brechas evidenciales serias que impiden una aceptación directa.

Índice

PARTE I — Informe de evaluador	2
1. Fortalezas reconocidas	2
2. Observaciones críticas bloqueantes	3
2.1. El banco de pruebas técnico no es reproducible con la información dada	3
2.2. Las mediciones de latencia y energía carecen de condiciones de contorno	3
2.3. El consumo de batería es anecdótico, no medición rigurosa	3
2.4. La precisión del geofencing es potencialmente engañosa	3
2.5. El estudio TAM es débil y los autores lo reconocen, pero no ofrecen plan estadístico sólido de rescate	4
2.6. La afirmación de “safer urban mobility” en el título no está demostrada empíricamente	4
3. Observaciones mayores	4
3.1. Las entrevistas de requisitos ($n = 5$) siguen siendo frágiles	4
3.2. No hay análisis de sensibilidad al parámetro λ de la regularización por entropía .	4
3.3. Ausencia total de capturas de pantalla de la app real	5
3.4. \printcredits duplica información y los ORCID son <i>placeholder</i>	5
3.5. Faltan declaraciones obligatorias de Elsevier 2024	5
3.6. La Figura 4 mezcla lo numérico con lo textual de manera subóptima	5
4. Observaciones menores	5
5. Veredicto	6
PARTE II — Hoja de ruta del investigador senior	7
6. Paquete A — Rigor del banco de pruebas del bandido	7
6.1. Construcción del dataset semi-sintético trazable	7

6.2. Test estadístico formal de la ventaja sobre Thompson sampling	8
7. Paquete B — Mediciones de sistema con rigor industrial	8
7.1. Latencia con condiciones documentadas	8
7.2. Consumo energético con $n \geq 5$ dispositivos	8
7.3. Geofencing con precisión + recall + latencia del trigger	9
8. Paquete C — Estudio TAM con potencia estadística adecuada	9
8.1. Pre-registro del estudio	9
8.2. Rediseño del instrumento TAM	10
8.3. Muestra definitiva con potencia suficiente	10
8.4. Protocolo de administración	10
8.5. Análisis estadístico de nuevo nivel	10
9. Paquete D — Evidencia de campo longitudinal	11
9.1. Estudio de campo de 6 semanas	11
9.2. Variables dependientes objetivas	11
9.3. Variables dependientes subjetivas	11
9.4. Análisis estadístico	11
9.5. Análisis de seguridad real (si el presupuesto lo permite)	12
10. Paquete E — Materiales suplementarios y reproducibilidad	12
10.1. Repositorio público	12
10.2. Cuestionario TAM completo en inglés y español	12
10.3. Trazabilidad de requisitos	12
10.4. Capturas de pantalla de la app	12
10.5. Vídeo de demostración	13
11. Cronograma realista para alcanzar JCR Q1/Q2	14
12. Estrategia alternativa si los recursos son limitados	14
13. Conclusión del investigador senior	14

PARTE I — Informe de evaluador

1. Fortalezas reconocidas

Antes de las críticas es justo reconocer lo que el manuscrito hace bien:

- Estructura IMRaD extendida correcta y alineada con Elsevier CAS.
- Redacción en español de alta calidad, tono humanizado apropiado.
- Bibliografía verificable con DOIs reales (48 entradas).
- Honestidad intelectual al reportar HTMT > 0,85 y reconocer fallo de validez discriminante.
- Reformulación del UCB con término de entropía como aporte genuino y medible.
- Integración de tres módulos (bandit + geofencing + WebSocket) efectivamente única en la literatura revisada.

2. Observaciones críticas bloqueantes

2.1. El banco de pruebas técnico no es reproducible con la información dada

La Sección 3.2.7 promete un protocolo reproducible, pero la Tabla 6 reporta cifras sin:

- **Descripción del “perfil sintético derivado de trazas reales anonimizadas”** — ¿qué trazas?, ¿de dónde?, ¿cuántos usuarios?, ¿cuántos destinos?, ¿qué recompensa real se usó para simular la respuesta del usuario frente a cada brazo?
- **Función de recompensa del entorno simulado:** sin ella, el número de regret es irreproducible. Un revisor no puede verificar $153,6 \pm 9,8$ sin saber contra qué óptimo se midió.
- **Parámetros exactos de cada baseline:** prior de Thompson sampling ($i\beta(1,1)?$, ¿Gaussiano?), semilla inicial, horizonte de la ventana de entropía, tamaño de la malla para λ .
- **Código ni dataset liberados:** “disponibles a solicitud razonable” es inaceptable en PMC desde 2023. Se exige DOI público (Zenodo/Figshare).

2.2. Las mediciones de latencia y energía carecen de condiciones de contorno

La Sección 4.1 reporta “latencia p95 de REST 312 ms”, pero no especifica:

- **Red de prueba** (Wi-Fi doméstica, 4G simulada, 5G, latencia local al servidor Render.com desde Ecuador/España).
- **Distribución geográfica** del cliente respecto al servidor: un servidor en Render.com US-East genera ~ 150 ms de RTT base desde Ecuador, lo que explica $\geq 50\%$ de los 312 ms reportados.
- **Carga concurrente real** cuando se midió (100 usuarios simultáneos en Locust, pero ¿tasa de arribo?, ¿patrón *think-time*?).
- **Warm-up del JIT y base de datos:** si los primeros 500 requests se incluyeron, el p95 está contaminado.

2.3. El consumo de batería es anecdótico, no medición rigurosa

“Tres sesiones de dos horas” con $n = 1$ dispositivo (Pixel 7) **no es una medición, es una observación**. Se requiere:

- $N \geq 5$ **dispositivos** cubriendo gama baja, media y alta (Android Go, *midrange* y *flagship*).
- **Control de variables:** brillo de pantalla fijo, modo avión para aislar GPS, temperatura ambiente controlada.
- **Replicación suficiente** para reportar intervalo de confianza de energía; tres sesiones dan $\pm\sigma$ pero no un IC creíble.
- **Comparación ortogonal:** no sólo continuo vs. adaptativo, sino también frente a las APIs nativas de Android (FusedLocationProvider con `PRIORITY_BALANCED_POWER_ACCURACY`), que es la baseline industrial real.

2.4. La precisión del geofencing es potencialmente engañosa

La Tabla 6 reporta 94,1 % a 100 m, 89,2 % a 50 m y 71,4 % a 25 m. Tres problemas:

- Sólo se reporta **recall**, no **precisión** ni **F1** ni **latencia del trigger** (tiempo desde el cruce real hasta la notificación). Para una app de seguridad, un trigger que llega 45 s tarde es inútil.
- **No hay desglose por velocidad**: 71,4 % a 25 m y 8,3 m/s significa que el dispositivo atraviesa la cerca en ~ 3 s: ¿cuántos fallos se deben a muestreo insuficiente vs. error de GPS?
- **150 cruces es muestra pequeña** para un IC sobre una proporción; la amplitud del IC de Wilson a 71,4 % con $n = 50$ es $\pm 12,5$ puntos.

2.5. El estudio TAM es débil y los autores lo reconocen, pero no ofrecen plan estadístico sólido de rescate

El reconocimiento honesto del HTMT $> 0,85$ es apropiado, pero:

- Se promete replicación con $n \geq 100$ **como trabajo futuro**, no como parte de la revisión. Un revisor estricto exigirá los datos ahora.
- **Sin validez discriminante**, las correlaciones reportadas ($r > 0,94$) no son informativas: miden la misma cosa cinco veces.
- **El instrumento necesita reformulación**: los ítems por constructo probablemente solapan semánticamente. Hay que refinar la operacionalización de cada dimensión, especialmente Seguridad Percibida vs. Utilidad Percibida.

2.6. La afirmación de “safer urban mobility” en el título no está demostrada empíricamente

El título promete *mobility más segura*. Los resultados ofrecen:

- Percepción de seguridad (TAM-PS) $\neq$ seguridad real.
- Entropía de rutas mayor $\neq$ reducción medida de incidentes.

Falta el experimento que cierre el bucle: un estudio longitudinal con usuarios reales comparando tasa de victimización, ansiedad auto-reportada, o al menos reducción de predictibilidad en un uso sostenido de ≥ 4 semanas.

3. Observaciones mayores

3.1. Las entrevistas de requisitos ($n = 5$) siguen siendo frágiles

Mencionar a Guest et al. (2006) sobre saturación temática no reemplaza alcanzar esa saturación. Se requieren **al menos 12 entrevistas** con muestreo teóricamente diverso (género, edad, modalidad de transporte, nivel de inseguridad percibida).

3.2. No hay análisis de sensibilidad al parámetro λ de la regularización por entropía

Se fija $\lambda = 0,25$ “mediante búsqueda en malla sobre un conjunto piloto”, pero no se reporta la malla, el criterio de optimalidad ni una curva λ vs. regret/entropía. Un revisor pedirá esa tabla porque λ determina si el aporte existe.

3.3. Ausencia total de capturas de pantalla de la app real

Para una publicación en PMC sobre un sistema móvil, **se espera ver el sistema**. El manuscrito sólo tiene tres diagramas TikZ vectoriales. Faltan:

- Captura de la pantalla de selección de ruta (con las tres alternativas UCB).
- Captura del mapa con geocerca activa.
- Captura del grupo colaborativo con pings en tiempo real.

3.4. `\printcredits` duplica información y los ORCID son *placeholder*

Los ORCID 0000-0000-0000-0000 no son válidos para Editorial Manager de Elsevier y delatan que el envío no se ha preparado.

3.5. Faltan declaraciones obligatorias de Elsevier 2024

- Declaración de uso de IA generativa (política Elsevier obligatoria desde 2023).
- Declaración CRediT completa (aunque los autores ya asignaron roles, falta formalizar “*All authors read and approved the final manuscript*”).
- Número de aprobación del Comité de Ética para el estudio con $n = 25$ (ausente).

3.6. La Figura 4 mezcla lo numérico con lo textual de manera subóptima

Las etiquetas 4,14, 4,18, etc. sobre las barras son innecesarias cuando ya están en la Tabla 7. Mejor: un *violin plot* o *dot plot* que muestre los 25 puntos individuales con *overlay* del IC.

4. Observaciones menores

- **Veredicto del idioma:** el manuscrito oscila entre español para el cuerpo e inglés para las figuras y tablas. Esto es inusual. Si se envía a PMC (anglo), debe estar **todo en inglés**; si se envía a una revista hispanohablante, todo en español.
- “*Una observación legítima del revisor fue...*” en la Sección 3.2.3 rompe la cuarta pared. Eliminar; integrar la justificación como fundamento teórico propio.
- Acrónimos LBS, IoT, POI, GPS definidos con `\newcommand` pero **no usados** en el cuerpo. Eliminar o usarlos.
- El título corto (“RutAI: AI-driven geolocated alarms...”) no coincide con el título principal; unificar.
- La Tabla 6 mezcla unidades heterogéneas (ms, mAh/h, bits, %) sin columna explícita de unidad, confuso para el lector.

5. Veredicto

Veredicto final

Major revision. El trabajo tiene mérito y se ha fortalecido considerablemente, pero no alcanza aún el umbral para JCR Q1/Q2 por: (a) irreproducibilidad del banco de pruebas, (b) validez discriminante no resuelta, (c) ausencia de evaluación longitudinal en campo real y (d) falta de evidencia visual del sistema.

PARTE II — Hoja de ruta del investigador senior

A continuación expongo, con detalle operativo, **qué datos faltan, dónde obtenerlos y con qué protocolo**. El trabajo se organiza en cinco paquetes priorizados por impacto en la decisión editorial.

6. Paquete A — Rigor del banco de pruebas del bandido

Prioridad: máxima.

6.1. Construcción del dataset semi-sintético trazable

Objetivo: poder decir con precisión de dónde viene cada curva de regret.

A.1.1 — Datasets públicos a utilizar

- *GeoLife GPS Trajectories* (Microsoft, 182 usuarios, 5 años): <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52367>
- *Taxi trajectories Porto / San Francisco Cabspotting*: disponible en CRAWDDAD.
- *Open Street Cam / Mapillary* para condiciones de red.
- Para contexto latinoamericano: solicitar a la EPM de Quevedo o a la Alcaldía acceso a datos agregados de movilidad; alternatively, *Google Community Mobility Reports* (dominio público).

A.1.2 — Simulador determinista con código publicado

Definir explícitamente la función de recompensa del entorno simulado:

```
r_t(a) = 0.7 * Bern(p_confirm(a | contexto)) + 0.3
        * eta(a | contexto)
p_confirm(a) = sigmoide(beta0 + beta1*
                        tiempo_esperado + beta2*familiaridad)
eta(a) = 1 - |tiempo_real - tiempo_planificado| /
            tiempo_planificado
```

Publicar en GitHub con README, tag v1.0.0 y DOI de Zenodo.

A.1.3 — Estadística más robusta

- Incrementar réplicas de 30 a **100 semillas** para estrechar los IC al 95 %.
- Reportar también **regret por trip** (no sólo acumulado).
- Añadir análisis de sensibilidad: variar $c \in \{0,5,1,\sqrt{2},2\}$, $\lambda \in \{0,0,1,0,25,0,5,1,0\}$, horizonte de entropía $\in \{5,10,20,50\}$. Presentar como *heatmap* o superficie de respuesta.
- Añadir **contextual bandit LinUCB** (Li et al. 2010) como baseline adicional para demostrar que el UCB no contextual no “juega en liga inferior”.

Tiempo estimado: 3–4 semanas de un investigador dedicado.

6.2. Test estadístico formal de la ventaja sobre Thompson sampling

El paper afirma “2,1 % mejor” sin probar si es significativo. Protocolo sugerido:

- Test de Mann-Whitney U pareado por semilla sobre el regret final con $n = 100$ réplicas.
- Reportar tamaño de efecto (*Cliff’s delta* o r).
- Si la diferencia no es significativa, **sé honesto y dilo**: “UCB+entropía es estadísticamente indistinguible de Thompson en regret pero superior en entropía, que es el objetivo explícito”.

7. Paquete B — Mediciones de sistema con rigor industrial

Prioridad: crítica.

7.1. Latencia con condiciones documentadas

B.1 — Protocolo de medición de latencia

Tres entornos de red:

- LAN local (baseline ideal).
- 4G comercial (Claro/Movistar Ecuador o Vodafone España, documentando *throughput* medio).
- Wi-Fi doméstico saturado (descarga simultánea de 100 MB como perturbación).

Tres regiones del servidor: Render US-East, Render Europa (si disponible) y VPS local (Contabo Quito ~ 5 ms). Esto aísla el componente de propagación.

Patrón de carga realista: k6 (preferido sobre Locust) con *think-time* exponencial ($\lambda = 1/3$ s), arribo Poisson, rampa de 10 $\rightarrow$ 100 usuarios en 60 s, medir durante 5 min de estado estacionario.

Warm-up explícito: descartar los primeros 30 s.

Reporte: tabla con percentiles p50/p90/p95/p99 $\times$ 3 redes $\times$ 3 regiones, con IC *bootstrap* al 95 %.

Herramientas: k6, tc netem para simular latencia y pérdida controladas.

Tiempo estimado: 1 semana.

7.2. Consumo energético con $n \geq 5$ dispositivos

B.2 — Protocolo de energía

Selección de dispositivos (mínimo 5, ideal 10):

- Gama baja: Samsung A04 / Motorola E13 / Xiaomi Redmi A2.
- Gama media: Samsung A34 / Pixel 6a / Motorola G73.
- Gama alta: Pixel 7/8, Samsung S23.

Controles experimentales:

- Brillo de pantalla al 50 %, *timeout* de pantalla 30 s.
- Sin app de fondo consumiendo red.
- Temperatura ambiente 22 ± 2 °C.
- Batería al 80–85 % para evitar efectos de extremos.

Método de medición:

- `adb shell dumpsys batterystats --reset` al inicio.
- Sesión de 2 h con un guión reproducible: crear recordatorio → caminar virtual (`adb shell geo fix`) → esperar trigger → repetir cada 15 min.
- `adb shell dumpsys batterystats >session.log` al final.
- Battery Historian v2.1 para extraer mAh atribuibles a la app.

Baselines adicionales:

- FusedLocationProvider con `PRIORITY_BALANCED_POWER_ACCURACY`.
- FusedLocationProvider con `PRIORITY_HIGH_ACCURACY`.
- Google Maps en *background* compartiendo ubicación.

Análisis estadístico: ANOVA de medidas repetidas (condición × dispositivo) + post-hoc Tukey HSD.

Tiempo estimado: 2 semanas (ventana de medición larga).

7.3. Geofencing con precisión + recall + latencia del trigger

B.3 — Protocolo de geofencing

Conjunto de cercas: 20 cercas en un barrio real (Quevedo, Granada, etc.), con radios 25/50/100 m, georreferenciadas con DGPS (precisión < 1 m) como *ground truth*.

Perfiles de velocidad:

- Peatonal lento (1,0 m/s).
- Peatonal normal (1,4 m/s).
- Bicicleta (4 m/s).
- Vehículo urbano (8,3 m/s).
- Autopista (25 m/s), opcional.

Diseño: por cada combinación cerca × radio × velocidad, mínimo **30 cruces reales** con dispositivo montado en vehículo/bicicleta/persona, con *log* sincronizado.

Métricas a reportar:

- Precisión, recall, F1.
- **Latencia del trigger:** Δt entre cruce real y notificación.
- Percentiles de latencia p50/p95/p99.

N objetivo: mínimo 600 cruces (20 cercas × 3 radios × 4 velocidades × 30 repeticiones, reducible muestralmente si es inabarcable).

Equipo: 1 asistente de campo durante 2 semanas; GPS de referencia Emlid Reach o similar (~500 USD).

8. Paquete C — Estudio TAM con potencia estadística adecuada

Prioridad: alta.

8.1. Pre-registro del estudio

Antes de coleccionar, registrar el diseño en OSF (<https://osf.io>):

- Hipótesis primarias y secundarias.

- Criterios de inclusión / exclusión.
- Plan de análisis estadístico.
- Umbrales de decisión.

Esto es bien recibido por PMC y eleva la credibilidad del estudio.

8.2. Rediseño del instrumento TAM

Problema actual: HTMT > 0,85 indica que los ítems no discriminan constructos. Revisión literal de cada ítem:

1. **Revisión de contenido por panel de expertos** (mínimo 3 investigadores en HCI) con método Lawshe (*Content Validity Ratio*, $CVR \geq 0,62$ para $n = 10$ jueces).
2. **Refinamiento:** para cada par de constructos con HTMT > 0,85, identificar ítems semánticamente ambiguos y redactarlos para que separen conceptos. Ejemplos:
 - PU original: “La app es útil para mis desplazamientos” → comportamental-específico: “La app reduce el tiempo que dedico a planificar mis trayectos”.
 - PS original: “Me siento más seguro usando la app” → “El monitoreo colaborativo me permite verificar si mis familiares llegaron a su destino”.
3. **Pilotaje con $n = 20$:** sólo para validar comprensión y tiempo de respuesta, no para inferencia.

8.3. Muestra definitiva con potencia suficiente

Cálculo de tamaño: para PLS-SEM con 5 constructos y rutas estructurales, mínimo $n = 10 \times$ número de rutas estructurales más grande (regla de Hair). Con 4–5 rutas $\Rightarrow n \geq 50$. Para efecto pequeño ($f^2 = 0,15$), potencia 0,80, $\alpha = 0,05 \Rightarrow n \geq 138$ (G*Power 3.1).

Objetivo realista: $n = 150$ participantes, estratificados:

- 3 ciudades (Quevedo, Guayaquil y Quito; o Quevedo, Granada y una tercera).
- 50 por ciudad.
- Estratos por género (50/50), edad (18–29, 30–44, 45+), modalidad de transporte predominante.

8.4. Protocolo de administración

1. **Doble administración asincrónica** para reducir sesgo del investigador: primera vez presencial breve (15 min) + 14 días de uso real + segunda administración del cuestionario en línea.
2. **Remuneración simbólica** (bono de datos móviles, ~5 USD) para incentivar retención; declarar como COI.
3. **Consentimiento escrito** con aprobación del Comité de Ética de la universidad; número de aprobación mencionado en el *paper*.

8.5. Análisis estadístico de nuevo nivel

- PLS-SEM con SmartPLS 4 o `sempr` en R (código abierto).

- Reportar: *loadings*, AVE, CR, HTMT, VIF, f^2 , Q^2 , coeficientes de ruta con *bootstrap* de 5000 muestras.
- IPMA (*Importance-Performance Map Analysis*) para derivar implicaciones prácticas.
- MGA (*Multi-Group Analysis*) para comparar ciudades y grupos étnicos.

Tiempo estimado del paquete C completo: 3–4 meses calendario.

9. Paquete D — Evidencia de campo longitudinal

Prioridad: alta. Sin este paquete, el título “Safer Urban Mobility” es aspiracional, no empírico.

9.1. Estudio de campo de 6 semanas

Diseño: *within-subjects* con fase de baseline y fase de intervención.

- **Semanas 1–2 (baseline):** los participantes usan sus apps habituales (Google Maps, Waze). Se recolectan trazas GPS con consentimiento.
- **Semanas 3–6 (intervención):** los mismos participantes usan RutAI.

Muestra: $n = 50$ (potencia suficiente para test pareado con $d = 0,5$ a $0,80$ de potencia).

9.2. Variables dependientes objetivas

1. **Entropía de rutas real (no simulada):** $H(U)$ calculada sobre las trayectorias GPS reales antes/después.
2. **Distancia de Levenshtein** entre secuencias de rutas semanales (menor Levenshtein = más repetitiva).
3. **Índice de regularidad temporal:** varianza de horarios de salida.
4. **Número de zonas únicas visitadas por semana.**

9.3. Variables dependientes subjetivas

1. **State-Trait Anxiety Inventory (STAI)** aplicado semanalmente.
2. **Perceived Stress Scale (PSS-10).**
3. **TAM** al final.
4. **Diario de incidentes auto-reportados** (acoso, persecución percibida, robos).

9.4. Análisis estadístico

- *Paired-sample t-test* (o Wilcoxon si no es normal) para cada VD.
- ANCOVA controlando por covariables (género, edad, percepción previa de inseguridad).
- *Multilevel modeling* si el patrón varía entre semanas.

9.5. Análisis de seguridad real (si el presupuesto lo permite)

Si se encuentra colaboración con Policía Nacional u Observatorio de Seguridad Ciudadana, cruzar geolocalizaciones anónimas con *hotspots* delictivos oficiales. Métrica: proporción de tiempo en zonas de alto riesgo antes vs. después.

Tiempo: 2 meses de trabajo de campo + 1 mes de análisis.

10. Paquete E — Materiales suplementarios y reproducibilidad

Prioridad: alta.

10.1. Repositorio público

Estructura recomendada en GitHub:

```

rutai/
  android-client/      (codigo Kotlin completo)
  backend/             (FastAPI + requirements.txt con
                        versiones fijas)
  simulator/           (banco de pruebas del bandido)
  analysis/            (notebooks de analisis estadistico)
  data/
    tam-responses.csv  (anonimizado)
    technical-benchmark.csv
    geofencing-crossings.csv
    figures/           (codigo para regenerar todas las
                        figuras)
  docker-compose.yml   (un solo comando para levantar todo)
  LICENSE              (MIT o Apache-2.0)
  CITATION.cff
  README.md
```

DOI permanente: Zenodo → tag v1.0.0 → DOI incrustado en el *paper*.

10.2. Cuestionario TAM completo en inglés y español

PDF con los 25 ítems, su origen bibliográfico, la escala, y la versión traducida con *back-translation* certificada.

10.3. Trazabilidad de requisitos

Matriz completa *requisito* ↔ *entrevista* ↔ *fuentes secundaria* como hoja Excel.

10.4. Capturas de pantalla de la app

Mínimo cinco: *login*, destinos guardados, selección de ruta con tres alternativas, mapa con geocerca activa, vista de grupo colaborativo con pings en tiempo real. Presentar en panel figura de 2×3 .

10.5. Vídeo de demostración

Vídeo de 3 minutos alojado en Zenodo / YouTube *unlisted* que muestre las tres funcionalidades operando. Muchas revistas de PMC ya aceptan suplementos multimedia.

11. Cronograma realista para alcanzar JCR Q1/Q2

Paquete	Tiempo	Coste estimado	Prioridad
A. Banco de pruebas riguroso	4 sem	Bajo (horas de investigador)	Crítica
B. Mediciones de sistema	4 sem	Medio (~500 USD GPS + 100 USD dispositivos)	Crítica
C. TAM $n = 150$	3–4 meses	Medio (~750 USD participantes)	Crítica
D. Campo longitudinal 6 sem	2 meses	Alto (~2500 USD trabajo de campo)	Alta
E. Reproducibilidad	2 sem	Bajo	Alta

Calendario sugerido:

- Empezar paquetes A y B en paralelo durante las primeras 4 semanas.
- Iniciar C al final de la semana 2 (solapamiento).
- Iniciar D al finalizar C.
- Entrega del manuscrito revisado: **6 meses desde el inicio del plan.**

12. Estrategia alternativa si los recursos son limitados

Si el equipo no dispone de presupuesto para los paquetes C y D completos, una alternativa viable sería:

1. **Fortalecer A y B** (mediciones técnicas) para dar peso al lado ingeniería.
2. **Mantener el TAM como exploratorio** ($n = 25$) pero cambiar el *framing*: el manuscrito pasa a ser un *system paper* con mediciones técnicas sólidas + evaluación cualitativa preliminar.
3. **Redirigir la revista objetivo** a una donde el aspecto técnico pese más que el humano:
 - *Future Generation Computer Systems* (Elsevier, Q1, IF 7.5): reforzando el ángulo de sistemas distribuidos.
 - *Journal of Network and Computer Applications* (Elsevier, Q1, IF 7.7): reforzando el ángulo de arquitectura móvil.
 - *Sensors* (MDPI, Q2, IF 3.4): más tolerante con n pequeño, *open access*.
 - *Electronics* (MDPI, Q2, IF 2.6).

Esta ruta es más rápida (3 meses) pero tiene menor impacto que PMC Q2.

13. Conclusión del investigador senior

RutAI tiene los ingredientes de un buen *paper* Q2. Lo que le falta no es creatividad ni ambición, sino **evidencia cuantitativa y reproducibilidad a la altura del estándar actual**. Con los paquetes A, B, C y E bien ejecutados, el manuscrito puede aspirar razonablemente a PMC en segunda ronda. Si se añade el paquete D, podría incluso escalar a revista Q1 (*FGCS* o *Computers & Security*). Sin esos datos, el riesgo de rechazo en Q2 supera el 60%.

El orden importa: **primero A+B (rigurosas pero ejecutables en 4 semanas), después C en paralelo con E, y D si los recursos lo permiten.** Evitar la tentación de enviar con los datos actuales y esperar que el revisor sea benevolente; los revisores JCR de 2026 no lo son.

Recomendación final al equipo autor

1. No enviar el manuscrito en su estado actual.
2. Ejecutar los paquetes A y B en paralelo durante las primeras 4 semanas.
3. Diseñar y pre-registrar el paquete C mientras A y B se ejecutan.
4. Desplegar E (repositorio, capturas, vídeo) en la última semana antes del envío.
5. Si existe presupuesto, añadir D y apuntar a una revista Q1.